

120
3

مكتبة 18 جاتفي
مدرج باب الفريدي داخل المصود
92.740.486 الهاتف

Les solutions sont à 25°C et $pK_e = 14$.

On considère trois solutions aqueuses :

- * (S_1) d'un acide faible A_1H de concentration molaire $C_1 = 0,05 \text{ mol.L}^{-1}$ et a un pH_1 .
- * (S_2) d'un acide A_2H de concentration molaire C_2 et a un $pH_1 < pH_2 < 6$.
- * (S_3) d'une base B de concentration molaire $C_3 = C_2$ et a un pH_3 .

1) On se propose de déterminer la valeur de pH_3 , on utilise un papier pH, on trouve que $11,6 \leq pH_3 \leq 12$.

a) Ecrire l'équation de la réaction de la base B avec l'eau.

b) En faisant l'approximation nécessaire, montrer que le taux d'avancement final de la réaction de la base B avec l'eau est donné par la relation :

$$\tau_F = 10^{pH_3 - pK_e} / C_3.$$

c) On effectue une dilution dix fois de la solution (S_3) et à l'aide du papier pH, on encadre la valeur de pH'_3 obtenue, on trouve : $11 \leq pH'_3 \leq 11,8$.
Montrer que cette base est forte.
En déduire la valeur de C_3 .

2) a) Etablir l'expression du taux d'avancement final de la réaction de dissociation ionique d'un acide AH avec l'eau (pour $C > 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$).

b) Sachant que l'acide A_2H est fort, montrer que $pH_2 = 2$.

3) On réalise des dilutions à partir de la solution (S_1), en prélevant à chaque fois un volume $V_0 = 20 \text{ mL}$ pour obtenir des solutions diluées de concentration molaire C .

a) Sachant que l'acide reste faiblement dissocié même après dilution, montrer que :

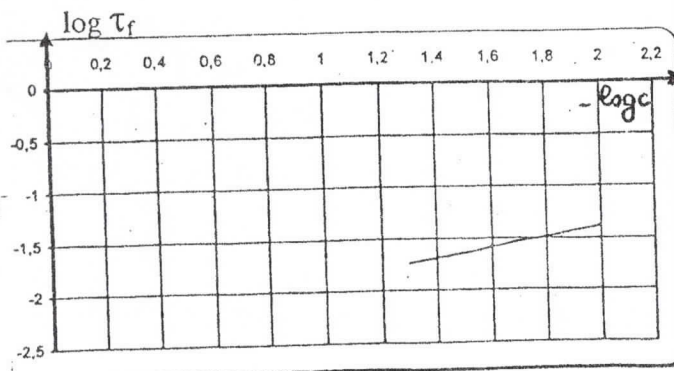
$$\log(\tau_F) = -\frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2} (-\log C).$$

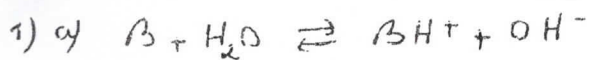
b) On donne le graphe suivant :

$$\log(\tau_F) = f(-\log C).$$

Déterminer :

- * la valeur du pK_a du couple A_1H/A_1^-
- * la valeur de pH_1 ,
- * le volume d'eau ajouté pour que $pH' = 3,54$.





$t=0$ C_3 0 $10^{-\frac{1}{2}pK_e}$ (mol.L⁻¹)

t_f $C_3 - y_f$ y_f $10^{pH_3 - pK_e}$

$[OH^-] = [OH^-]_1 + [OH^-]_2$

$[OH^-] = [H_3O^+] + y_f \Rightarrow y_f = [OH^-] - [H_3O^+]$

$pH_{S_3} > 8 \Rightarrow [OH^-] \gg [H_3O^+] \Rightarrow y_f \approx [OH^-]$

$y_{max} = C_3$

$Z_f = \frac{y_f}{y_{max}} = \frac{[OH^-]}{C_3}$

$Z_f = \frac{10^{pH_3 - pK_e}}{C_3}$

4) Dans le cas d'une base forte :

$pH = pK_e + \log c$ Avant la dilution

$pH' = pK_e + \log c'$ Après la dilution

$\Delta pH = pH' - pH = \log \frac{c}{c'}$

Lors d'une dilution 10 fois, $c' = \frac{c}{10}$

$\Rightarrow \Delta pH = -1$

$11,6 \leq pH_3 \leq 12 \Rightarrow$

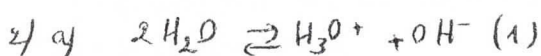
$10,6 \leq pH'_3 \leq 11$

et comme $11 \leq pH'_3 \leq 11,8 \Rightarrow pH'_3 = 11$

Cette valeur est obtenue en diminuant pH_{S_3} d'une unité lors d'une dilution 10 fois d'où B est une base forte.

$Z_f = \frac{10^{pH_3 - pK_e}}{C_3} = 1 \Rightarrow$

$C_3 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ ($pH_3 = 12$)



$t=0$ C 0 $10^{-\frac{1}{2}pK_e}$ 0

t_f $C - y_f$ y_f 10^{-pH} y_f

$[H_3O^+] = [H_3O^+]_1 + [H_3O^+]_2 = [OH^-] + y_f$

$\Rightarrow y_f = [H_3O^+] - [OH^-]$

Or $C > 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow [OH^-] \ll [H_3O^+] \Rightarrow$

$y_f \approx [H_3O^+]$

$y_{max} = C \Rightarrow Z_f = \frac{[H_3O^+]}{C} = \frac{10^{-pH}}{C}$

b) $Z_{2f} = 1 \Rightarrow 10^{-pH_2} = C_2$

$\Rightarrow pH_2 = -\log C_2$

et comme $C_2 = C_3 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow pH_2 = 2$

3) a) $K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[AH]} = \frac{[H_3O^+]^2}{C - [H_3O^+]}$

Or $[H_3O^+] = C Z_f \Rightarrow$

$K_a = \frac{C^2 Z_f^2}{C(1 - Z_f)}$

L'acide est faiblement ionisé dans les solutions préparées $\Rightarrow Z_f \ll 1 \Rightarrow K_a = \frac{[H_3O^+]^2}{C}$

$\Rightarrow K_a = \frac{C^2 Z_f^2}{C} = C Z_f^2 \Rightarrow$

$\log K_a = \log C + 2 \log Z_f \Rightarrow$

$\log Z_f = \frac{1}{2} (\log K_a - \log C) \Rightarrow$

$\log Z_f = -\frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2} (-\log C)$

b) *) $\log Z_f$ est une fonction affine $\Rightarrow$

$\log Z_f = a(-\log C) + b$

Par identification: $b = -\frac{1}{2} pK_a$

D'après la courbe, $b = -2,4 \Rightarrow pK_a = 4,8$

*) S_1 $\left\{ \begin{array}{l} C_1 = 0,05 \text{ mol.L}^{-1} \\ pH_1 ? \end{array} \right.$

$-\log C_1 = 1,3$

D'après la courbe, $\log Z_f = -1,75 \Rightarrow$

$Z_f = 10^{-1,75} = 1,78 \cdot 10^{-2}$

Or $Z_f = \frac{10^{-pH_1}}{C_1} \Rightarrow 10^{-pH_1} = C_1 \cdot Z_f \Rightarrow$

$-pH_1 = \log C_1 + \log Z_f \Rightarrow$

$$pH_1 = -(\log C_1 + \log Z_f)$$

$$pH_1 = -(-1,3 - 1,75)$$

$$pH_1 = 3,05$$

$$*) pH' = \frac{1}{2}(pK_a - \log C')$$

$$pH' = \frac{1}{2}(pK_a - \log \frac{C_1 V_0}{V_0 + V_e})$$

$$\log \frac{C_1 V_0}{V_0 + V_e} = pK_a - 2pH'$$

$$\log \frac{C_1 V_0}{V_0 + V_e} = 4,8 - 7,08 = -2,28$$

$$\Rightarrow \frac{C_1 V_0}{V_0 + V_e} = 5,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol. L}^{-1}$$

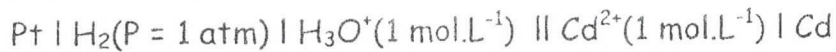
$$\Rightarrow V_e = \frac{C_1 V_0}{5,25 \cdot 10^{-3}} - V_0$$

$$V_e = \frac{5 \cdot 10^{-2} \times 2 \cdot 10^{-2}}{5,25 \cdot 10^{-3}} - 2 \cdot 10^{-2}$$

$$V_e = 0,17 \text{ L} = 170 \text{ mL}$$

18 janvier 2018

A) On réalise la pile :



مكتبة 18 جانفي
مطبع بول الشراي داخل المسور
29.740.486 صفاقس الهاتف

Sa force électromotrice normale vaut - 0,4 V.

- 1) Donner le schéma de cette pile avec toutes les indications utiles et préciser sa polarité.
- 2) Ecrire l'équation chimique associée à cette pile.
- 3) Définir le potentiel normal d'un couple redox. En déduire la valeur du potentiel normal du couple Cd^{2+}/Cd .

B) On considère la pile :



L'électrode de cadmium (Cd) est le pôle positif de la pile.

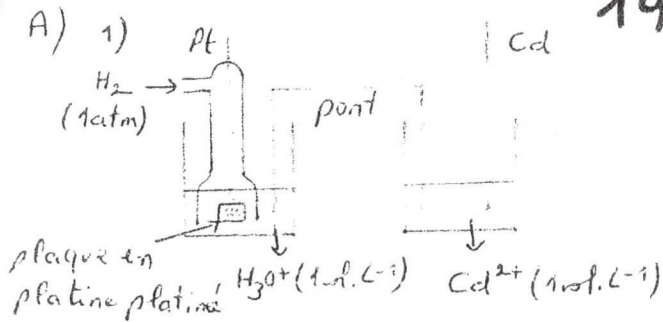
- 1) a) Ecrire l'équation chimique associée à cette pile.
- b) Ecrire les demi équations d'oxydation et de réduction. En déduire l'équation de la réaction spontanée.
- c) On laisse la pile débiter. Comment évoluent les concentrations molaires des ions Fe^{2+} et Cd^{2+} dans chaque compartiment de la pile ?

En déduire le rôle du pont salin.

- 2) A l'équilibre dynamique la concentration des ions Cd^{2+} est : $[\text{Cd}^{2+}] = 8,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$.

- a) Dresser le tableau descriptif de l'évolution du système.
- b) Déterminer la concentration des ions Fe^{2+} à l'équilibre. (Les solutions dans les deux compartiments ont le même volume)
- c) En déduire la valeur de la constante d'équilibre relative à l'équation chimique associée. Calculer alors la valeur de la fem normale E^0 de cette pile.
- d) Déterminer la valeur du potentiel normal du couple Fe^{2+}/Fe .
- 3) Lorsque l'équilibre dynamique est atteint, on dissout sans variation de volume, quelques cristaux de sulfate de fer II dans le compartiment de gauche. Expliquer par trois méthodes différentes l'effet de cette dissolution sur la polarité de la pile.

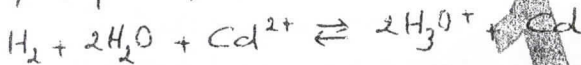
191



$$E = V_{Cd} - V_{Pt} < 0 \Rightarrow V_{Cd} < V_{Pt} \Rightarrow$$

Cd est le pôle néglatif de cette pile
et Pt est son pôle positif.

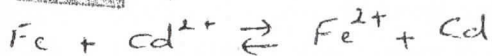
4) Equation chimique associée:



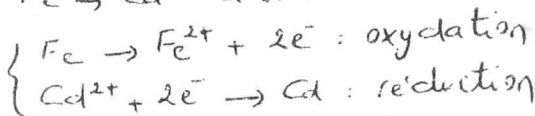
3) Le potentiel normal d'électrode d'un couple Ox/Red est la f.e.m. d'une pile formée par E.N.H. placée à gauche et la demi-pile contenant le couple Ox/Red placée à droite tel que $[Ox] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$.

$$E_{Cd^{2+}/Cd}^{\circ} = -0,4V$$

B) 1) a) Equation chimique associée:



b) Cd est le pôle positif de la pile $\Rightarrow$ les électrons circulent de $Fe \rightarrow Cd$ d'où:



Equation de la réaction spontanée:



4) D'après l'équation de la réaction spontanée: $[Cd^{2+}]$ diminue et $[Fe^{2+}]$ augmente.

Rôle du pont salin:

-) Il assure la fermeture du circuit.
-) Il assure l'électroneutralité des solutions dans les deux compartiments.

En effet:

les ions K^+ migrent vers le compartiment de droite pour compenser le défaut de charges positives et les ions Cl^- migrent vers le compartiment de gauche pour compenser l'excès de charges positives.

4) a)

Eq. de la R°		$Fe + Cd^{2+} \rightleftharpoons Fe^{2+} + Cd$	
Etat du sys.	Conc. initiales (mol.L ⁻¹)	Conc. finales (mol.L ⁻¹)	
initial	0,1	0,1	-
interm.	y	0,1 - y	0,1 + y
final	y _f	0,1 - y _f	0,1 + y _f

b) A l'équilibre:

$$[Cd^{2+}]_{eq} = 0,1 - y_f = 8,9 \cdot 10^{-3} \Rightarrow$$

$$y_f = 9,1 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{d'où } [Fe^{2+}]_{eq} = 0,1 + y_f = 0,1 + 9,1 \cdot 10^{-2}$$

$$[Fe^{2+}]_{eq} = 19,1 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$K = \frac{[Fe^{2+}]_{eq}}{[Cd^{2+}]_{eq}} = \frac{19,1 \cdot 10^{-2}}{8,9 \cdot 10^{-2}}$$

$$K = 21,47$$

$$K = 10^{\frac{E^{\circ}}{0,03}} \Rightarrow E^{\circ} = 0,03 \log K$$

$$E^{\circ} = 0,04V$$

$$d) E^{\circ} = E_{Cd^{2+}/Cd}^{\circ} - E_{Fe^{2+}/Fe}^{\circ} \Rightarrow$$

$$E_{Fe^{2+}/Fe}^{\circ} = E_{Cd^{2+}/Cd}^{\circ} - E^{\circ}$$

$$E_{Fe^{2+}/Fe}^{\circ} = -0,4 - 0,04$$

$$E_{Fe^{2+}/Fe}^{\circ} = -0,44V$$

3) *) $\text{Fe} + \text{Cd}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + \text{Cd}$
Le système chimique étant en équilibre

$$\pi = K = \frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Cd}^{2+}]}$$

Quand on dissout le sel, $[\text{Fe}^{2+}]$ augmente

$\Rightarrow \pi$ augmente $\Rightarrow \pi > K$: le système évolue alors dans le sens qui diminue π c'est le sens inverse $\Rightarrow$

$\text{Cd} + \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Cd}^{2+} + \text{Fe}$
est le sens de la réaction spontanée.

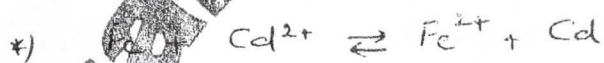
*) $E = E^0 - 0,03 \log \pi$

Le système chimique est en équilibre :

$$E = 0$$

Quand on dissout le sel, π augmente

$\Rightarrow E$ diminue $\Rightarrow E < 0$ alors la réaction spontanée correspond au sens inverse de l'équation chimique associée à la pile :



Le système étant en équilibre,

quand $[\text{Fe}^{2+}]$ augmente, d'après la

loi de modération, le système évolue

dans le sens qui diminue cette

concentration : c'est le sens inverse $\Rightarrow$



est le sens de la réaction spontanée.

192

18 janvier 2018
Stax

Révision

LES REACTIONS NUCLEAIRES

4^{ème} Math et Sc.exp

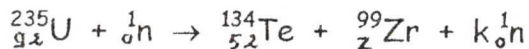
Profs : Abdelmoula et Zribi

1803

On donne : $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$;
 $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; $1 \text{ an} = 365,25 \text{ j}$; $N(\text{nombre d'Avogadro}) = 6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
 $m_e = 5,4819 \cdot 10^{-4} \text{ u}$.

Nom	Uranium	Iode	Tellure	Zirconium	Proton	Neutron
Symbole	$^{235}_{92}\text{U}$	$^{134}_{53}\text{I}$	$^{134}_{52}\text{Te}$	$^{99}_{40}\text{Zr}$	^1_1p	^1_0n
Masse(u)	234,9935	133,8808	133,8830	98,8946	1,0073	1,0087

A) Dans un réacteur nucléaire, le noyau d'uranium $^{235}_{92}\text{U}$ peut réagir avec un neutron suivant la réaction :



- 1) a) Donner le nom de cette réaction. Est-elle provoquée ou spontanée ?
 b) Expliquer pourquoi cette réaction est dite réaction en chaîne.
- 2) Déterminer, en précisant les lois utilisées les nombres z et k .
- 3) a) Déterminer en MeV l'énergie W_1 libérée par la transformation d'un noyau d'uranium 235.

b) En déduire l'énergie W_2 libérée par la transformation d'une mole de noyaux d'uranium 235.

B) Le noyau de tellure $^{134}_{52}\text{Te}$ est radioactif β^- , sa période radioactive est $T = 3,5 \text{ ans}$.

1) Ecrire l'équation de cette désintégration et identifier le noyau fils formé.

2) Expliquer l'origine de la particule β^- .

3) Montrer que la réaction est accompagnée d'une libération d'énergie.

Calculer sa valeur en joule puis en MeV.

4) a) Définir l'énergie de liaison d'un noyau atomique.

b) Déterminer en MeV l'énergie de liaison du noyau $^{134}_{52}\text{Te}$.

c) Peut-on s'appuyer, dans ce cas, sur les énergies de liaison pour comparer les stabilités des noyaux père et fils ? Justifier.

d) Comparer la stabilité de ces noyaux.

5) On considère un échantillon de tellure $^{134}_{52}\text{Te}$ de masse $m_0 = 1 \text{ g}$ à $t = 0 \text{ s}$.

a) Etablir la loi de décroissance radioactive $N = N_0 e^{-\lambda t}$ et préciser la signification des termes qui figurent dans cette loi. En déduire la relation entre m et m_0 (m étant la masse restante à l'instant de date t).

b) Définir la période radioactive T et établir son expression en fonction de λ .

c) Calculer le nombre de noyaux initial N_0 .

d) A quelle date t_1 restera-t-il 20% de la masse initiale.

e) Déterminer la masse des noyaux fils formé à la date t_1 .

f) Définir et déterminer l'activité du tellure à la date t_1 .

Révision

Les réactions nucléaires

181

A) 1) a) Cette réaction est une fission. La fission est provoquée car le noyau d'uranium est attaqué par un neutron.

b) La fission est une réaction en chaîne car elle libère des neutrons qui chacun d'eux attaque un noyau $^{235}_{92}\text{U}$.

2) a) Loi de conservation du n° de masse:

$$236 = 134 + 99 + k \Rightarrow k = 3$$

* Loi de conservation du nombre de charge: $92 = 52 + Z \Rightarrow Z = 40$

3) a) $|X_1| = \Delta m \cdot c^2$

$$|X_1| = (m_U - m_{Te} - m_{Zr} - 2m_n) c^2$$

$$|X_1| = 0,1985 \times 1,66 \cdot 10^{-27} \times 9 \cdot 10^{16}$$

$$|X_1| = 185,35 \text{ MeV}$$

b) $|X_2| = k \cdot |X_1|$

$$|X_2| = 1,16 \cdot 10^{25} \text{ MeV} = 6,975 \cdot 10^{12} \text{ J}$$

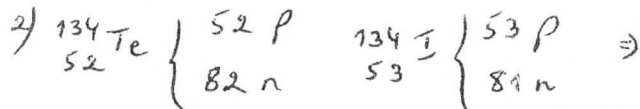
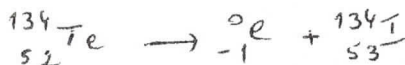
B) 1) $^{134}_{52}\text{Te} \rightarrow ^0_{-1}\text{e} + ^A_Z\text{X}$

conservation du nombre de masse:

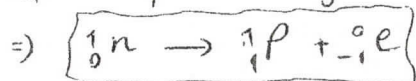
$$A = 134$$

conservation du nombre de charge:

$$Z = 53 \Rightarrow ^{134}_{53}\text{I}$$



un neutron est transformé en un proton



3) $m_i = m_{Te} = 133,8830 \text{ u}$

$$m_f = m_I + m_e = 133,8813 \text{ u}$$

$m_f < m_i \Rightarrow$ la masse du système a diminué.

D'après le principe d'équivalence masse-énergie, le système perd de la masse donc il libère de l'énergie.

$$|X| = \Delta m \cdot c^2 = (m_{Te} - m_I - m_e) c^2$$

$$|X| = 1,65 \cdot 10^{-3} \times 1,66 \cdot 10^{-27} \times 9 \cdot 10^{16}$$

$$|X| = 24,65 \cdot 10^{-14} \text{ J}$$

$$|X| = \frac{24,65 \cdot 10^{-14}}{1,6 \cdot 10^{-13}} : |X| = 1,54 \text{ MeV}$$

4) a) L'énergie de liaison d'un noyau atomique est l'énergie minimale qu'il doit fournir à ce noyau supposé au repos pour séparer complètement ses nucléons.

$$E_{p1} = (52m_p + 82m_n - m_{Te}) c^2$$

$$E_{p1} = 1,21 \times 1,66 \cdot 10^{-27} \times 9 \cdot 10^{16}$$

$$E_{p1} = 1129,84 \text{ MeV}$$

c) Puisque les noyaux de $^{134}_{52}\text{Te}$ et $^{134}_{53}\text{I}$ ont le même nombre de masse, la comparaison des énergies de liaison permet de comparer les stabilités de ces deux noyaux.

d) $^{134}_{53}\text{I}$:

$$E_{p2} = (53m_p + 81m_n - m_I) c^2$$

$$E_{p2} = 1,21 \times 1,66 \cdot 10^{-27} \times 9 \cdot 10^{16}$$

$$E_{p2} = 1130,58 \text{ MeV}$$

$E_{p2} > E_{p1} \Rightarrow ^{134}_{53}\text{I}$ est plus stable que $^{134}_{52}\text{Te}$.

5) a) $dN = -\lambda N dt$ avec:

λ : constante radioactive et N : nombre de noyaux $^{134}_{52}\text{Te}$ présents à l'instant t .

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt \Rightarrow \int \frac{dN}{N} = -\lambda \int dt$$

$$\ln N = -\lambda t + C$$

$$\text{à } t=0, N=N_0 \Rightarrow$$

$$\ln N = -\lambda t + \ln N_0 \Rightarrow$$

$$\ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t \Rightarrow \frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow$$

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$\begin{cases} m = N \cdot m_{Te} \\ m_0 = N_0 \cdot m_{Te} \end{cases} \Rightarrow \frac{m}{m_0} = \frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$$

$$\Rightarrow m = m_0 e^{-\lambda t}$$

b) La période radioactive (ou demi-vie) est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se désintègrent.

$$\text{à } t=T, N = \frac{N_0}{2}$$

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T} \Rightarrow e^{-\lambda T} = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$-\lambda T = -\ln 2 \Rightarrow T = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

$$c) N_0 = \frac{m_0}{m_{Te}} = \frac{10^{-3}}{133,883 \times 1,66 \cdot 10^{-27}}$$

$$N_0 = 4,5 \cdot 10^{21} \text{ noyaux}$$

$$d) \text{à } t_1, m_1 = \frac{m_0}{5} = m_0 e^{-\lambda t_1}$$

$$\Rightarrow e^{-\lambda t_1} = \frac{1}{5} \Rightarrow \lambda t_1 = \ln 5 \Rightarrow$$

$$t_1 = \frac{\ln 5}{\lambda} = \frac{\ln 5}{\ln 2} T$$

$$t_1 = 8,126 \text{ ans}$$

$$e) N_1 = N_0 - N_1 = N_0 - \frac{N_0}{5} = \frac{4}{5} N_0$$

$$m' = \frac{4}{5} N_0 \cdot m_{Te}$$

$$m' = \frac{4}{5} \times 4,5 \cdot 10^{21} \times 133,8808 \times 1,66 \cdot 10^{-27}$$

$$m' = 8 \cdot 10^{-4} \text{ kg} = 0,8 \text{ mg}$$

f) L'activité d'une source radioactive est le nombre de désintégration que subit cette source par unité de temps.

$$\text{à } t_1, A_1 = \lambda N_1 = \lambda \frac{N_0}{5}$$

$$A_1 = \frac{\ln 2}{T} \cdot \frac{N_0}{5}$$

$$A_1 = \frac{\ln 2}{3,5} \cdot \frac{4,5 \cdot 10^{21}}{5}$$

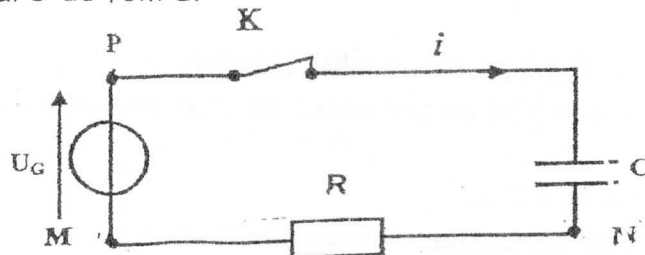
$$A_1 = 1,78 \cdot 10^{20} \text{ dés. an}^{-1}$$

$$A_1 = 5,64 \cdot 10^{12} \text{ Bq}$$

182

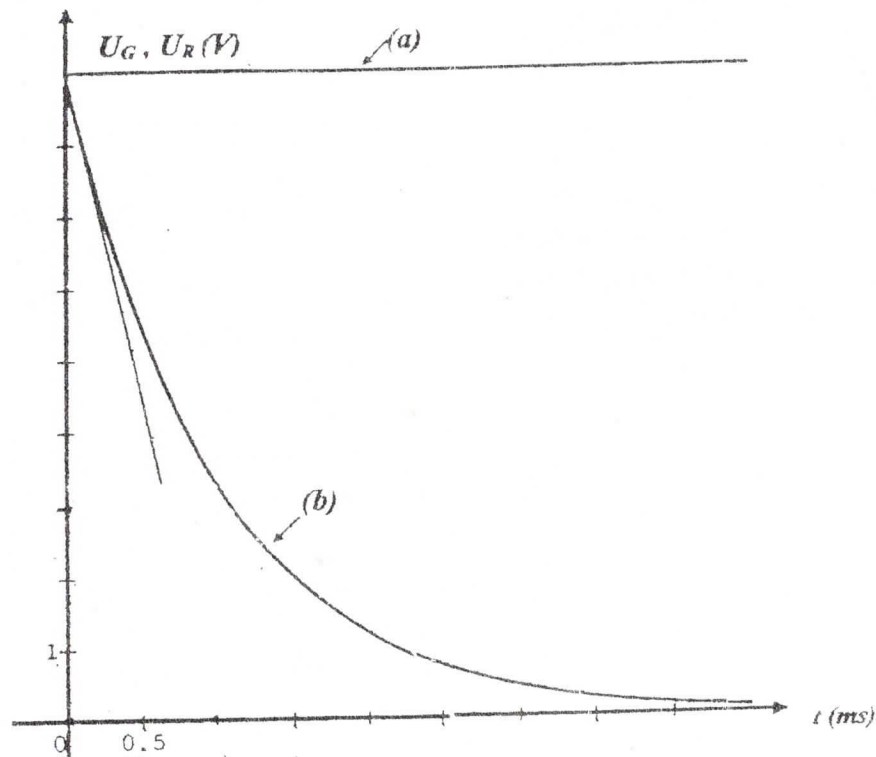
18 janvier 2018

Un dipôle RC est constitué par un résistor de résistance R et un condensateur de capacité C . Ce dipôle est monté en série avec un interrupteur K et un générateur de tension idéal G de fem E .



مكتبة 18 جاني
صليح باب الفربي داخل المس
22.740.485

Le condensateur est initialement déchargé. A l'instant de date $t = 0s$ on ferme K . On visualise à l'aide d'un oscilloscope à mémoire la tension $u_{NM} = u_R$ aux bornes du résistor sur la voie B et la tension $u_{PM} = u_G$ aux bornes du générateur sur la voie A. On obtient les courbes (a) et (b) suivantes :



- 1) Faire les connexions nécessaires avec l'oscilloscope pour visualiser les courbes (a) et (b).
- 2) Laquelle des deux courbes (a) et (b) qui correspond à la tension u_R ? Justifier.

3) a) Etablir la relation entre u_R , E et la tension u_C aux bornes du condensateur à un instant quelconque.

b) En déduire qu'à la date $t = 0$, $u_R = E$.

c) Etablir l'équation différentielle : $du_R/dt + u_R/\tau = 0$ tel que $\tau = R.C$.

d) Cette équation différentielle admet pour solution : $u_R(t) = Ae^{-\alpha t}$.

Déterminer les expressions de A et α .

4) A partir du graphe déterminer :

a) la valeur de la fem E ,

b) la constante de temps τ . Expliquer la méthode utilisée.

5) Tracer l'allure de la courbe $u_C = f(t)$ en précisant les coordonnées des points remarquables.

6) A un instant de date t_1 , on a $u_C = 2 u_R$.

L'énergie emmagasinée par le condensateur à l'instant de date t_1 est

$$W = 1,8.10^{-6} \text{ J.}$$

a) Montrer que $W = (2/9)CE^2$.

b) Déduire la valeur de la capacité C du condensateur.

c) Calculer la valeur de la résistance R .